Exercice :

Le système atomique est placé à l'intérieur d'une cavité fermée dont les parois sont maintenues à la température constante T.

1. Soient n_a et n_b le nombre d'atomes dans les niveaux respectifs (a) et (b) par unité de volume

   Exprimer $\frac{dn_a(t)}{dt}$ et $\frac{dn_b(t)}{dt}$

   On suppose dans toute la suite de la partie que l'équilibre thermodynamique est atteint.

2. Etablir une relation entre les populations à l'équilibre N_a^e *et* N_b^e et dont la densité $\rho(\nu_{ab})$, B, A.

3. On suppose que la population des niveaux (a) et (b) obéit à la statistique de Boltzmann ; en déduire l'expression de $\rho(\nu_{ab})$.

4. La densité spectrale du rayonnement à l'intérieur de la cavité présente (Corps noir) est donnée par la formule de Planck.

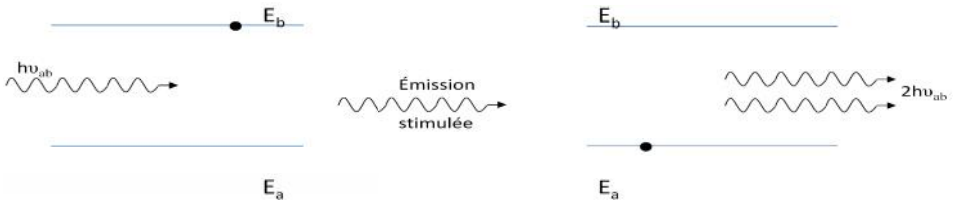
   $\rho(\nu_{ab}) = \frac{8\pi h \nu_{ab}^3}{c^3} \frac{1}{e^{\frac{h\nu_{ab}}{KT}} - 1}$. h : constante de Planck, K : constante de Boltzmann.

   L'expression de $\rho(\nu_{ab})$ obtenue à la question n°3 étant incompatible avec la formule de Planck.

   Einstein émet en 1917 l'hypothèse de l'existence d'un troisième processus dit d'émission stimulée.

   Un photon arrivant sur l'atome dans le niveau E_b stimule la transition à l'état E_a.

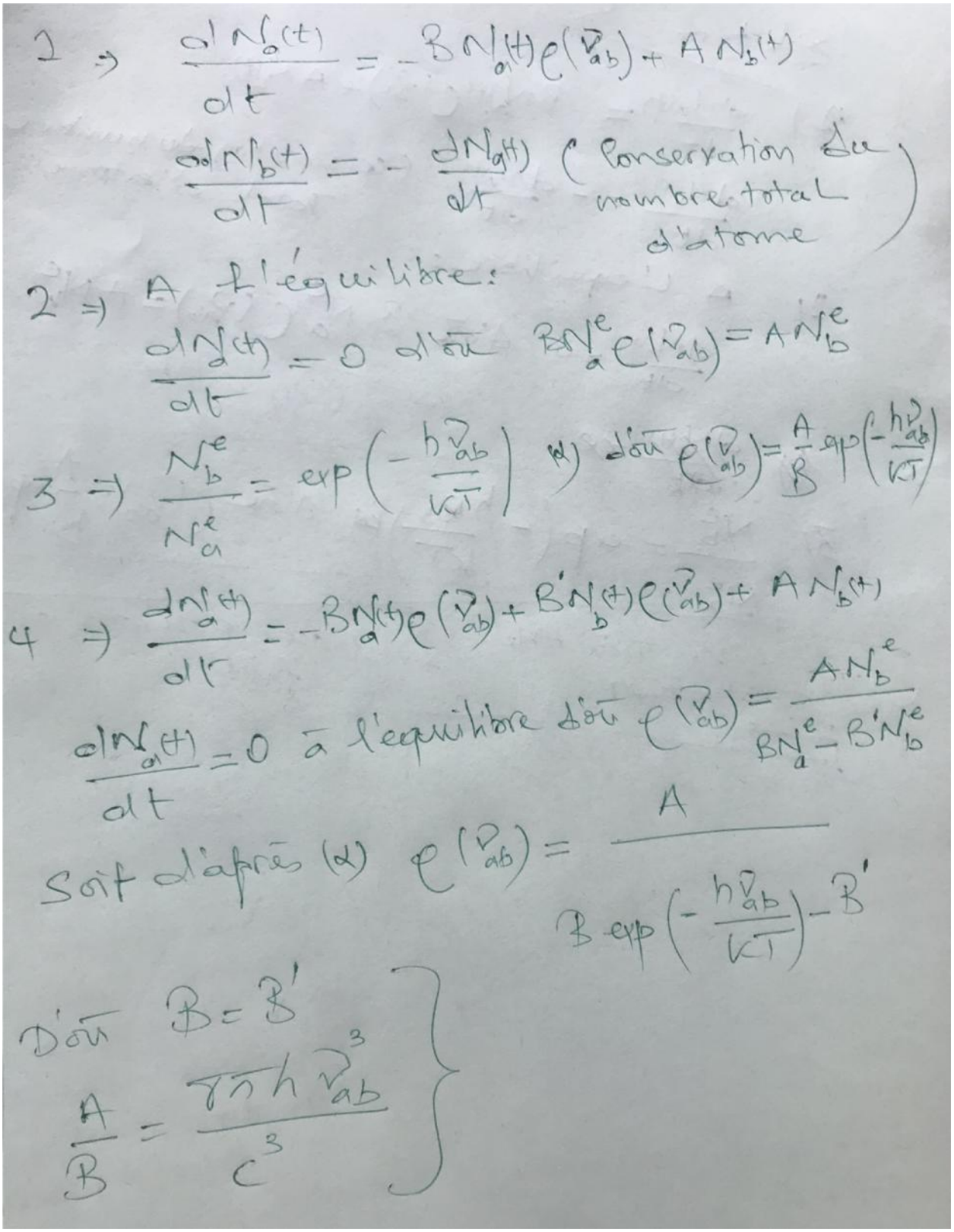
   L'atome émet un deuxième photon identique ou photon incident, si bien que les ondes électromagnétique incidentes et inclues ont même directions, même fréquence, même polarisation et même phase.



   La probabilité par unité de temps d'observer ce phénomène sera B' $\rho(\nu_{ab})$, B' étant une constante au même titre que B pour l'absorption.

5. Montrer en reprenant les calculs présidents que l'on peut obtenir une expression pour $\rho(\nu_{ab})$ compatible avec la formule de Planck. En déduire deux relations entre les coefficients d'Einstein A, B et B'.

Solution :



Problème :

A/ Résonnateur à plans parallèles — Traitement de Schawlow-Townes

1) *Cas du résonnateur fermé*

Considérons une cavité parallépipédique rectangle, vide, de côté L, 2a, 2a, constituée d'un métal supposé parfaitement conducteur.

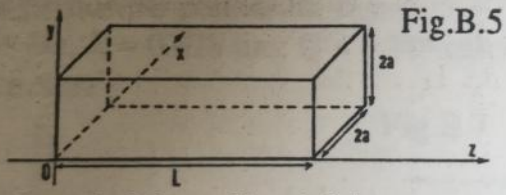


Fig.B.5

Les solutions aux équations de Maxwell satisfaisant aux conditions aux limites dans le volume de la cavité sont de la forme :

$$\vec{E} \begin{cases} E_x = E_{0x} \cos k_x x \sin k_y y \sin k_z z \sin \omega t \\ E_y = E_{0y} \sin k_x x \cos k_y y \sin k_z z \sin \omega t \\ E_z = E_{0z} \sin k_x x \sin k_y y \cos k_z z \sin \omega t \end{cases}$$

a. Montrer que $k_x = \frac{1\P}{2a}$, $k_y = \frac{m\P}{2a}$, $k_z = \frac{n\P}{L}$ et que la fréquence ($\nu = \frac{\omega}{2\P}$) de ces solutions vaut $\nu = \frac{c}{2}\left[\left(\frac{n}{L}\right)^2 + \left(\frac{m}{2a}\right)^2 + \left(\frac{l}{2a}\right)^2\right]^{1/2}$ (1) avec n, m, l entiers naturels.

=2*pi

Le nombre de solutions linéairement indépendantes (modes de la cavité) par unité de fréquence et de volume est donné par : $N(\nu) = \frac{8\P\nu^2}{c^3}$ (2) (Relation admise)*

b. Montrer que chaque composante du champ $\vec{E}$ stationnaire peut être considérée comme la superposition d'ondes planes dont on précisera les directions de propagation.
En déduire que cette cavité n'est pas sélective en direction.

c. Afin d'obtenir un rayonnement le plus monochromatique possible, il serait souhaitable que la cavité n'aie qu'un seul mode dans l'intervalle de fréquence $[\nu_0, \nu_0 + \Delta\nu_a]$.
A.N. : Dans le cas d'un Laser He-Ne courant, $\nu_0 = 4{,}8.10^{14}$ Hz et $\Delta\nu_a = 1{,}5.10^9$Hz. En utilisant la relation (2) admise, calculer le volume d'une cavité monomode. Concluez.

d) Solution

A/1)a. * La composante tangentielle du champ $\bar{E}$ à la surface d'un conducteur parf est nulle. Ceci donne les conditions aux limites suivantes : plan $z = L$;

$\forall x, y, t \qquad E_x = E_y = 0$

Soit $\sin k_z L = 0$ d'où $k_z = \frac{n\P}{L}$, $n \in N$ car $k_z > 0$.

On obtient de même sur les plans $y = 2a$ et $x = 2a$, $k_x = \frac{l\P}{2a}$, $l \in N$ et $k_y = \frac{m\P}{2a}$, $m \in N$.

* L'équation de propagation du champ $\bar{E}$ dans le vide s'écrit :

$$\Delta\bar{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\delta^2\bar{E}}{\delta t^2} = 0$$

En projection sur Ox : $\dfrac{\delta^2 E_x}{\delta x^2} + \dfrac{\delta^2 E_x}{\delta y^2} + \dfrac{\delta^2 E_x}{\delta z^2} = -(k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)E_x$

$$\frac{\delta^2 E_x}{\delta t^2} = -\omega^2 E_x$$

d'où $\omega^2 = c^2(k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)$

Soit $\boxed{\nu = \frac{c}{2}\left[\left(\frac{n}{L}\right)^2 + \left(\frac{m}{2a}\right)^2 + \left(\frac{l}{2a}\right)^2\right]^{1/2}}$

Les projections sur Oy et Oz redonnent la même relation.

/1)b. * Remplaçons $\cos\alpha$ par $\frac{1}{2}(\exp(i\alpha) + \exp(-i\alpha))$ et $\sin\alpha$ par $\frac{1}{2i}(\exp(i\alpha) - \exp(-i\alpha))$ dans les expressions du champ.

Soit $\varepsilon_j = \pm 1$, $j \in \{1, 2, 3\}$
La composante E_x du champ E se met facilement sous la forme :

$$E_x = \frac{E_{0x}}{8i} \sum_{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3} \varepsilon_2\varepsilon_3\{\exp i[(\varepsilon_1 k_x x + \varepsilon_2 k_y y + \varepsilon_3 k_z z) + \omega t] - \exp i[(\varepsilon_1 k_x x + \varepsilon_2 k_y y + \varepsilon_3 k_z z) - \omega t]\}$$

(de même pour E_y et E_z en substituant respectivement
E_{0y} à E_{0x}, et $\varepsilon_1\varepsilon_3$ à $\varepsilon_2\varepsilon_3$ et E_{0z} à E_{0x}, $\varepsilon_1\varepsilon_2$ à $\varepsilon_2\varepsilon_3$)
En associant les termes en $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ et $(-\varepsilon_1, -\varepsilon_2, -\varepsilon_3)$ afin d'obtenir $\sin(\varepsilon_1 k_x x + \varepsilon_2 k_y y + \varepsilon_3 k_z z - \omega t)$, E_x s'écrit :

$$\boxed{E_x = -\frac{E_{0x}}{4} \sum_{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3} \varepsilon_2\varepsilon_3 \sin(\varepsilon_1 k_x x + \varepsilon_2 k_y y + \varepsilon_3 k_z z - \omega t)}$$

(de même pour E_y et E_z)

Le champ E stationnaire peut donc être considéré comme la superposition de huit ondes planes se propageant dans les directions $(\pm k_x, \pm k_y, \pm k_z)$ pour $(n, m, l) \in N^3$, ces directions sont réparties sur l'angle solide $4\P$. Il n'y a pas de direction nettement privilégiée.

A/1)c. Soit V le volume de la cavité, le nombre de modes dans l'intervalle spectral $\Delta\nu_a$ vaut $N(\nu)\Delta\nu_a V$ soit $\frac{8\P\nu^2}{c^3}\Delta\nu_a V$

Le volume d'une cavité monomode est tel que : $\frac{8\P\nu^2}{c^3}\Delta\nu_a V = 1$ d'où

$V \# 3.10^{-15} m^3$.

Ceci correspond à des dimensions de quelques micromètres. Outre les difficultés techniques pour construire une cavité si petite, elle implique d'aussi petites dimensions pour le milieu amplificateur, ce qui ne permettrait pas d'obtenir un rayonnement puissant.